

Maths — Phase approfondissements (série renforcée)

Ensembles et applications

Sans calculatrice ni document. Niveau X/ENS. Tout théorème invoqué est nommé et ses hypothèses vérifiées ; toute récurrence annonce son hypothèse ; tout dénombrement justifie sa partition en cas exclusifs et exhaustifs.

Exercice 1 — Image éventuelle d'un endomorphisme d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini et $f : E \rightarrow E$. On note $f^0 = \text{id}_E$ et $f^{n+1} = f \circ f^n$.

- Montrer que la suite $(f^n(E))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante pour l'inclusion, puis qu'elle est stationnaire. On note $E_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f^n(E)$.
- Montrer que $f(E_\infty) = E_\infty$ et que f induit une *bijection* de E_∞ sur lui-même.
- En déduire que, sur un ensemble fini, f injective $\iff f$ surjective $\iff f$ bijective.
- Pour chacune des implications « injective $\Rightarrow$ surjective » et « surjective $\Rightarrow$ injective », donner un contre-exemple sur $E = \mathbb{N}$.

Exercice 2 — Bijectivité par passage au complémentaire

Soit $f : E \rightarrow F$. Pour $A \subset E$, on note $\complement A = E \setminus A$ et $\complement f(A) = F \setminus f(A)$.

- Montrer que f est injective $\iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f(\complement A) \subset \complement f(A)$.
- Montrer que f est surjective $\iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f(\complement A) \supset \complement f(A)$.
- En déduire que f est bijective $\iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f(E \setminus A) = F \setminus f(A)$.

Exercice 3 — Dénombrement des applications idempotentes

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$.

- Montrer que pour $f : E \rightarrow E$, on a $f \circ f = f \iff f$ est l'identité sur $\text{Im } f$. En déduire $\text{Im } f = \{x \in E \mid f(x) = x\}$.
- En déduire le nombre d'applications $f : E \rightarrow E$ vérifiant $f \circ f = f$.

Exercice 4 — Dénombrement des relations d'équivalence (nombres de Bell)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note B_n le nombre de relations d'équivalence sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ (avec $B_0 = 1$ par convention).

- Rappeler la bijection entre relations d'équivalence sur un ensemble et partitions de cet ensemble.
- Montrer que $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$.
- Calculer $B_0, \dots, B_5$.

Exercice 5 — Ouverture — une équation fonctionnelle sur $\mathbb{N}$

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *strictement croissantes* telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(f(n)) = 3n.$$

On montrera l'unicité, on explicitera f sur chaque intervalle $[3^k, 2 \cdot 3^k]$ et $[2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]$, puis on calculera $f(2025)$.